Метод обратной функции для непрерывных случайных величин I

Если $F_{\boldsymbol{X}}(u)$ непрерывна и строго монотонна, то обратная функция $F_{\boldsymbol{X}}^{-1}(y)$ непрерывна и строго монотонна. Тогда ($\boldsymbol{U}$ — равномерная на $(0,1)$)

$$\mathbf{P}(F_{\boldsymbol{X}}^{-1}(\boldsymbol{U}) < u) = \mathbf{P}(\boldsymbol{U} < F_{\boldsymbol{X}}(u)) = F_{\boldsymbol{X}}(u),$$

то есть случайная величина $\tilde{\boldsymbol{X}} = F^{-1}(\boldsymbol{U})$ имеет нужное распределение.

Пример (сдвинутое показательное распределение)
Пусть требуется получить значение случайной величины со *смещенным экспоненциальным распределением*, заданным функцией распределения

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x \le \theta, \\ 1 - e^{\lambda(\theta - x)}, & \text{если } x > \theta. \end{cases}$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Метод обратной функции для непрерывных случайных величин II

Найдем обратную функцию. Решая уравнение

$$y = 1 - e^{\lambda(\theta - x)},$$

получаем:

$$h(x) = \theta - \frac{\ln(1-x)}{\lambda}.$$

Заметим, что если $\boldsymbol{U}$ имеет равномерное распределение на $(0,1)$, то такое же распределение имеет величина $(1-\boldsymbol{U})$. Окончательно имеем:

$$\boldsymbol{X} = \theta - \lambda^{-1} \ln \boldsymbol{U}.$$

Этот метод применять к нормальному распределению не эффективно, так как сложно вычислять обратную функцию (численные методы, метод Ньютона?). Возможно обратную функцию задавать интерполяционно.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Метод функционального преобразования для непрерывных случайных величин I

Пусть непрерывная случайная величина $\boldsymbol{Y}$ имеет плотность распределения $p_{\boldsymbol{Y}}(u)$, $g(x)$ — монотонная и дифференцируемая в области значений величины $\boldsymbol{Y}$ функция, $h(x)$ — обратная к $g(x)$ функция. Тогда плотность распределения $p_{\boldsymbol{X}}(u)$ случайной величины $\boldsymbol{X} = g(\boldsymbol{Y})$ может быть найдена по формуле

$$p_{\boldsymbol{X}}(u) = |h'(u)| p_{\boldsymbol{Y}}(h(u)).$$

В частности, если $g(x) = sx + \mu$, то $h(x) = (x - \mu)/s$, $|h'(x)| = 1/|s|$.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Метод функционального преобразования для непрерывных случайных величин II

Пример: равномерное распределение из стандартного.
Случайную величину с равномерным распределением в интервале (a, b), $a < b$, можно получить из $\boldsymbol{U}$ с помощью преобразования

$$\boldsymbol{X} = a + \boldsymbol{U}(b - a).$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Метод функционального преобразования для непрерывных случайных величин III

Пример: нормальное распределение из стандартного.

Случайную величину $\boldsymbol{X}$ с нормальным (гауссовским) распределением с матожиданием a, дисперсией σ^2 и плотностью

$$p_{a,\sigma}(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\, e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}, \quad \sigma > 0,$$

можно получить из стандартной нормальной случайной величины $\boldsymbol{Y}$ с плотностью

$$p_{0,1}(x) = \frac{e^{-x^2/2}}{\sqrt{2\pi}}$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Метод функционального преобразования для непрерывных случайных величин IV

с помощью преобразования $\boldsymbol{X} = a + \sigma \boldsymbol{Y}$.
Важны для применений также функциональные преобразования вида

$$\boldsymbol{X} = g(\boldsymbol{Y}_1, \boldsymbol{Y}_2, \ldots, \boldsymbol{Y}_r)$$

от вспомогательных случайных величин $\boldsymbol{Y}_1$, $\boldsymbol{Y}_2$, $\ldots$, $\boldsymbol{Y}_r$.

Пример: нормальное (гауссовское) распределение.
Пусть $\boldsymbol{U}_1$, $\boldsymbol{U}_2$, $\ldots$, $\boldsymbol{U}_r$ — независимые случайные величины с равномерным распределением на интервале $(0, 1)$. С учетом равенств

$$\mathrm{M}\boldsymbol{U}_1 = \frac{1}{2}, \qquad \mathrm{D}\boldsymbol{U}_1 = \frac{1}{12},$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Метод функционального преобразования для непрерывных случайных величин V

по центральной предельной теореме А.М. Ляпунова

$$\lim_{r\to\infty} \mathbf{P}\left(\left\{\frac{\boldsymbol{U}_1+\boldsymbol{U}_2+\ldots+\boldsymbol{U}_r-r/2}{\sqrt{r/12}}<x\right\}\right)=\int_{-\infty}^{x}\frac{e^{-u^2/2}\,du}{\sqrt{2\pi}}.$$

Например, при $r=12$ случайная величина

$$\boldsymbol{N}_{0,1}=\boldsymbol{U}_1+\boldsymbol{U}_2+\ldots+\boldsymbol{U}_{12}-6$$

имеет приближенно стандартное нормальное распределение.

Недостатком этого метода является плохое поведение $\boldsymbol{N}_{0,1}$ «на хвостах» распределения. Очевидно, $-6<\boldsymbol{N}_{0,1}<6$,

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Метод функционального преобразования для непрерывных случайных величин VI

поэтому значения меньше минус шести и большие шести просто не встретятся.

Пример: гамма-распределение. Плотность *гамма-распределения* с параметрами $a > 0$, $b > 0$ имеет вид

$$p(x) = \frac{x^{a-1}}{b^a \Gamma(a)} e^{-x/b}, \qquad x > 0.$$

При целом a распределение также известно как *распределение Эрланга*. При $a = r/2$, $b = 2$ (r — натуральное) — *распределение хи-квадрат с r степенями*

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Метод функционального преобразования для непрерывных случайных величин VII

свободы. При целом a можно получать значение величины с гамма-распределением по формуле

$$\boldsymbol{X} = -b\ln(\boldsymbol{U}_1\boldsymbol{U}_2\cdots\boldsymbol{U}_a).$$

Докажем это. Величина

$$-b\ln(\boldsymbol{U}_1\boldsymbol{U}_2\cdots\boldsymbol{U}_a) = \\ = (-b\ln\boldsymbol{U}_1) + (-b\ln\boldsymbol{U}_2) + \ldots + (-b\ln\boldsymbol{U}_a)$$

есть сумма a н.о.р. показательных случайных величин, следовательно, она имеет распределение Эрланга.

При параллельных вычислениях метод функциональных преобразований возможно сочетать с векторными

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Метод функционального преобразования для непрерывных случайных величин VIII

вычислениями с помощью специальных библиотек математических функций.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Метод исключения I

Метод исключения (acceptance – rejection)

Пусть плотность $p(x)$ мажорируется функцией $cg(x)$, где $g(x)$ — ограниченная плотность распределения. Предполагается, что плотность $g(x)$ «проще» плотности $p(x)$ для моделирования. Рассмотрим плоские фигуры

$$\mathcal{F} = \{(x, y)\colon a \leqslant x \leqslant b, 0 \leqslant y \leqslant p(x)\}$$

и

$$\mathcal{G} = \{(x, y)\colon a \leqslant x \leqslant b, 0 \leqslant y \leqslant cg(x)\},$$

ограниченные осью абсцисс и графиками функций $p(x)$, $cg(x)$ соответственно (рис. 7). Справедливы следующие утверждения.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Метод исключения II

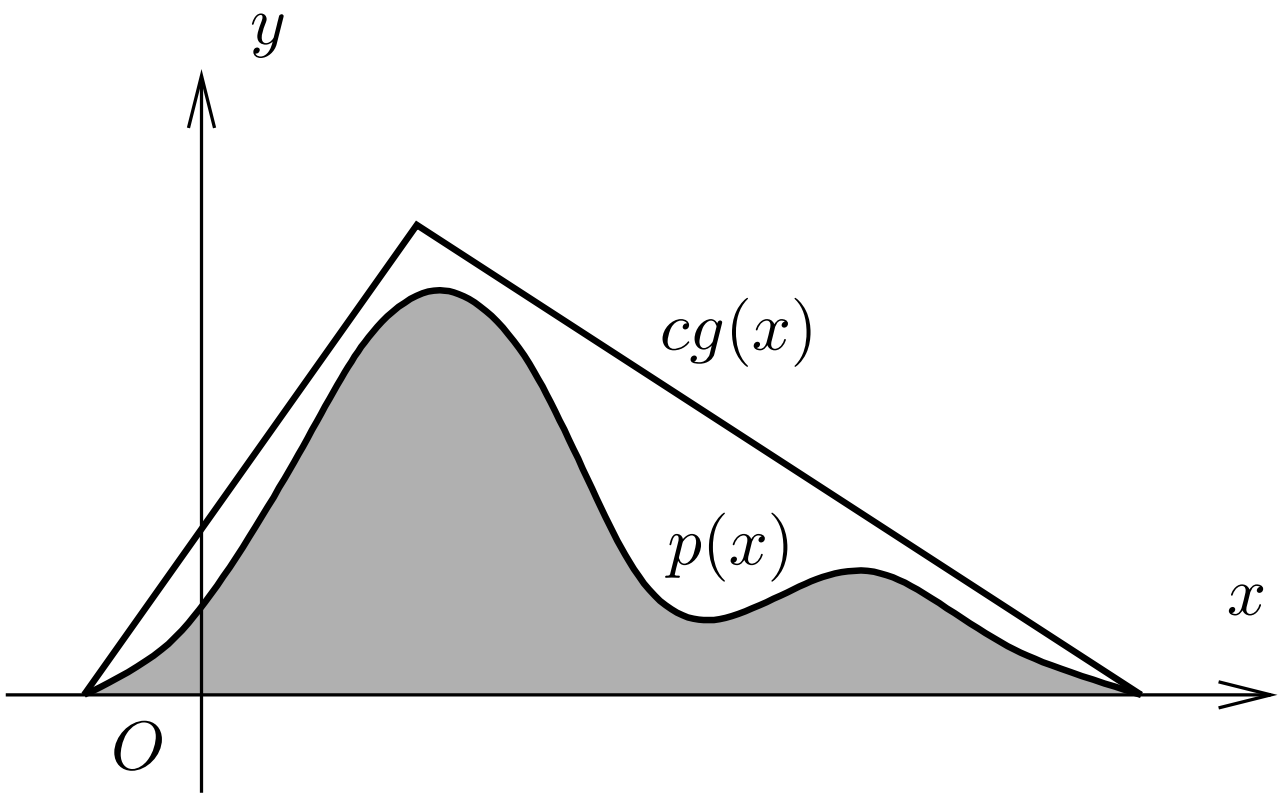

Figure: Мажоризация сложной для моделирования плотности $p(x)$ с помощью более простой функции $cg(x)$ в методе исключения

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Метод исключения III

Обоснование метода

1. Пусть случайная точка $\boldsymbol{Q}$ имеет равномерное распределение в ограниченной области $\mathcal{G}$. Тогда при условии, что $\boldsymbol{Q} \in \mathcal{F}$, распределение точки в области $\mathcal{F}$ будет равномерным.

Действительно, для любого измеримого подмножества $A \subset \mathcal{F}$ из определения условной вероятности $\mathsf{P}(\{\boldsymbol{Q} \in A\} | \{\boldsymbol{Q} \in \mathcal{F}\})$ находим

$$\frac{\mathsf{P}(\{\boldsymbol{Q} \in A\} \cap \{\boldsymbol{Q} \in \mathcal{F}\})}{\mathsf{P}(\{\boldsymbol{Q} \in \mathcal{F}\})} = \frac{\mathsf{P}(\{\boldsymbol{Q} \in A\})}{\mathsf{P}(\{\boldsymbol{Q} \in \mathcal{F}\})} = \\ = \frac{|A|/|\mathcal{G}|}{|\mathcal{F}|/|\mathcal{G}|} = \frac{|A|}{|\mathcal{F}|}.$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Метод исключения IV

2. Пусть случайная точка $\boldsymbol{Q} = (\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y})$ имеет равномерное распределение в ограниченной области $\mathcal{F}$, $|\mathcal{F}| = 1$. Тогда $p(x)$ — плотность распределения случайной величины $\boldsymbol{X}$.

Действительно, двумерная плотность распределения $f(x, y)$ величин $\boldsymbol{X}$, $\boldsymbol{Y}$ принимает значение 1 при $(x, y) \in \mathcal{F}$ и значение 0 при $(x, y) \notin \mathcal{F}$. Поэтому соответствующая одномерная плотность есть

$$f_1(x) = \int_0^{p(x)} f(x, y)\, dy = p(x).$$

3. Пусть $\boldsymbol{X}$ имеет плотность распределения $p(x)$, и при условии $\boldsymbol{X} = x$ случайная величина $\boldsymbol{Y}$ имеет равномерное распределение в интервале $(0, p(x))$. Тогда случайные

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Метод исключения V

величины $\boldsymbol{X}$, $\boldsymbol{Y}$ имеют равномерное совместное распределение в области $\mathcal{F}$.

По теореме умножения плотностей,

$$p_{\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}}(x, y) = p_{\boldsymbol{X}}(x) p_{\boldsymbol{Y}|\boldsymbol{X}}(y \mid x)$$

У нас $p_{\boldsymbol{X}}(x) = p(x)$, $p_{\boldsymbol{Y}|\boldsymbol{X}}(y \mid x) = 1/p(x)$ на $(0, p(x))$ и 0 вне интервала.

Метод исключения для непрерывного распределения вероятностей

Шаг 1 Получить случайную точку $\boldsymbol{Q}$ со случайными декартовыми координатами $\boldsymbol{X}$, $\boldsymbol{Y}$ в области $\mathcal{G}$.

Шаг 2 Если $\boldsymbol{Q} \in \mathcal{F}$, то алгоритм возвращает значение $\boldsymbol{X}$. В противном случае переходим снова к шагу 1.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Метод исключения VI

Среднее число попыток на генерацию одного значения равно $|\mathcal{G}|/|\mathcal{F}|$. Действительно, точка принимается с вероятностью $\alpha = |\mathcal{F}|/|\mathcal{G}|$, количество попыток имеет геометрическое распределение с математическим ожиданием α^{-1}. Поэтому мажорирующую плотность лучше выбирать с как можно меньшим «зазором».

Метод исключения может применяться также и для моделирования некоторых дискретных распределений, например, биномиального, пуассоновского, отрицательно-биномиального.

Метод исключения также можно применять, когда плотность $f(x) = c_1 f_1(x)$ с точностью до нормирующей константы (т.е. знаем $f_1(x)$, но не знаем c_1).

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Метод исключения VII

Моделирование гамма-распределения с параметрами $0 < a < 1$, $b > 0$. Поскольку

$$p(x) = \frac{x^{a-1}e^{-x/b}}{b^a\Gamma(a)} \leqslant \begin{cases} \dfrac{x^{a-1}}{b^a\Gamma(a)} & \text{при } 0 < x \leqslant 1, \\ \dfrac{e^{-x/b}}{b^a\Gamma(a)} & \text{при } x > 1, \end{cases}$$

достаточно положить

$$g(x) = \begin{cases} \dfrac{ax^{a-1}}{1 + abe^{-1/b}} & \text{при } 0 < x \leqslant 1, \\ \dfrac{ae^{-x/b}}{1 + abe^{-1/b}} & \text{при } x > 1; \end{cases}$$

$$c = \frac{1 + abe^{-1/b}}{ab^a\Gamma(a)}.$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Метод исключения VIII

Получение значений случайной величины с плотностью $g(x)$ производится методом обратной функции.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Задания

Задание: реализовать в R и проверить качество моделирования методом исключения для бета-распределения с параметрами $a > 1$, $b > 1$. Плотность бета-распределения имеет вид

$$p(x) = \begin{cases} 0, & x \leqslant 0 \text{ или } x \geqslant 1 \\ \frac{x^{a-1}(1-x)^{b-1}}{B(a,b)}, & 0 < x < 1 \end{cases}$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Метод суперпозиции I

Этот метод основан на представлении плотности распределения $p(x)$ в виде

$$p(x) = \sum_{k=1}^{r} q_k p_k(x),$$

где положительные числа q_1, q_2, ..., q_r удовлетворяют условию

$$q_1 + q_2 + \ldots + q_r = 1,$$

а неотрицательные функции $p_k(x)$, $k = 1, 2, \ldots, r$ являются также плотностями распределения. Алгоритм моделирования случайной величины с такой плотностью состоит из следующих шагов.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Метод суперпозиции II

Метод суперпозиции для генерации величин с распределением вида смеси

Шаг 1 Сгенерировать вспомогательную дискретную случайную величину $\boldsymbol{Y}$ с распределением $\mathbf{P}(\{\boldsymbol{Y} = k\}) = q_k$.

Шаг 2 При наступлении события $\boldsymbol{Y} = k$ сгенерировать случайную величину $\boldsymbol{X}$ исходя из плотности распределения $p_k(x)$.

Пусть плотность распределения случайной величины $\boldsymbol{X}$ имеет вид:

$$p(x) = \frac{4}{3}(1 - x + x^3), \qquad 0 < x < 1.$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Метод суперпозиции III

Для получения значения $\boldsymbol{X}$ по методу обратной функции требуется решить уравнение четвертой степени

$$\boldsymbol{X}^4 - 2\boldsymbol{X}^2 + 4\boldsymbol{X} = 3\boldsymbol{U}.$$

Если же представить исходную плотность в виде

$$p(x) = \frac{2}{3} \cdot 2(1-x) + \frac{1}{3} \cdot 4x^3 = q_1 p_1(x) + q_2 p_2(x),$$

то для получения одного значения $\boldsymbol{X}$ достаточно сгенерировать две вспомогательные случайные величины $\boldsymbol{U}_1$, $\boldsymbol{U}_2$ с равномерным распределением в интервале $(0,1)$ и положить

$$\boldsymbol{X} = \begin{cases} 1 - \sqrt{\boldsymbol{U}_2} & \text{при } \boldsymbol{U}_1 \leqslant \frac{2}{3}, \\ \sqrt[4]{\boldsymbol{U}_2} & \text{при } \boldsymbol{U}_1 > \frac{2}{3}. \end{cases}$$

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Метод суперпозиции IV

Пример: моделирование стандартного нормального распределения

Функция $f(x) = \sqrt{2/\pi}\, e^{-x^2/2}$ является плотностью распределения величины $\boldsymbol{X} = |\boldsymbol{Z}|$, $\boldsymbol{Z} \sim \mathcal{N}(0,1)$.
В качестве пробной плотности выберем $g(x) = e^{-x}$. Тогда

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \sqrt{\frac{2}{\pi}}\, e^{x-x^2/2} \leqslant C = \sqrt{\frac{2e}{\pi}}, \text{ max при } x = 1.$$

Чтобы вернуться к $\boldsymbol{Z}$, можно приписать знак $+$ или $-$ с равными вероятностями.
Задание: реализовать, попробовать.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Комбинированный метод I

Мы помним, что одна из декартовых координат случайной точки $\boldsymbol{Q}$ с равномерным распределением в области

$$\mathcal{F} = \{(x, u) \colon 0 \leqslant y \leqslant p(x)\}$$

имеет в точности распределение с плотностью $p(x)$. Рассмотрим разбиение области $\mathcal{F}$ на конечное число областей, как показано, например, на рис. 8. Из одиннадцати представленных на рисунке областей четыре области имеют вид прямоугольников, а остальные семь — вид криволинейных трапеций. Площади областей обозначены соответственно q_1, q_2, $\ldots$, q_{11}.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Комбинированный метод II

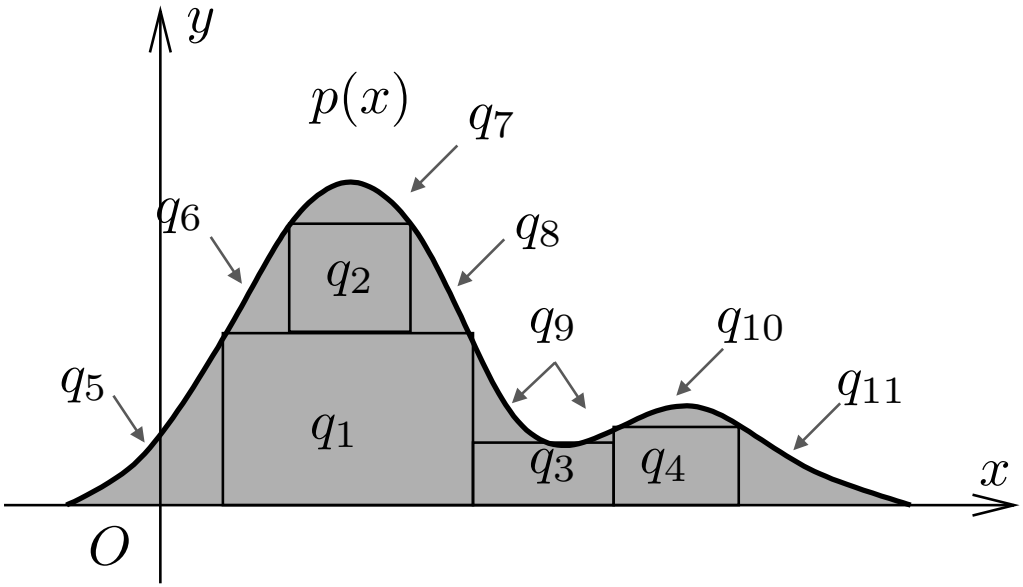

Figure: Представление плотности $p(u)$ в виде суперпозиции одиннадцати вспомогательных плотностей

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Комбинированный метод III

Если рассматривать выбор точки $\boldsymbol{Q}$ в области с площадью q_k и соответствующую плотность одномерного распределения абсциссы $\boldsymbol{X}$ точки $\boldsymbol{Q}$ обозначить $p_k(x)$, то оказывается справедливым представление

$$p(x) = \sum_{k=1}^{11} q_k p_k(x). \tag{13}$$

В этом случае алгоритм генерирования величины $\boldsymbol{X}$ сводится к следующему.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Комбинированный метод IV

Комбинированный метод суперпозиции и исключения

Шаг 1 Сгенерировать вспомогательную дискретную случайную $\boldsymbol{Y}$ величину с распределением $\mathbf{P}(\{\boldsymbol{Y} = k\}) = q_k$, $k = 1, 2, \ldots, 11$.

Шаг 2 При наступлении события $\boldsymbol{Y} = k$, $k \leq 4$ сгенерировать случайную величину $\boldsymbol{X}$ с равномерным распределением методом обратной функции. При $k \geqslant 5$ значение $\boldsymbol{X}$ генерируется исходя из плотности $p_k(x)$, например, методом исключения.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021

Комбинированный метод V

Такое применение метода суперпозиции экономически оправдано, если суммарная вероятность

$$q_1 + q_2 + \ldots + q_{k_0},$$

соответствующая «простым областям», близка к единице (здесь принято число k_0 простых областей). Тогда генерирование значения $\boldsymbol{X}$ стоит примерно столько же, сколько генерирование двух случайных величин с равномерным распределением на $(0, 1)$.

© А.В. Зорин, ННГУ, 2021